Sistema de Gestión

de un quiosco

Materia: Práctica Profesional

Profesor: Alan Fucks

Alumno/a: Ruff Matias Rafael

Institución: IPET y FDC 1308

Año: 2026

Índice

1. **Resumen.**
2. **Introducción.**
3. **Descripción General.**
4. **Justificación.**
5. **Objetivos Generales.**
6. **Objetivos Específicos.**
7. **Límites del Sistema.**
8. **Requerimientos del Sistema.**
9. **Casos de Uso.**
10. **Estudio de Factibilidad.**
11. **Diagrama de Gantt.**
12. **Diagrama de Casos de Uso (UML).**
13. **Presupuesto.**
14. **Reglas de Negocio.**
15. **Conclusión.**

Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de escritorio o local diseñado específicamente para optimizar la administración de un quiosco. Su objetivo principal es resolver la falta de control sobre el stock y las ventas diarias, problemas comunes que generan pérdidas y desorganización. Mediante el uso de Python y MySQL, el sistema permitirá a los dueños y empleados registrar productos, automatizar el descuento de stock al concretar una venta, alertar sobre falta de mercadería y generar reportes históricos de ingresos, todo mediante una interfaz simple y rápida.

Introducción

En la actualidad, muchos quioscos y pequeños comercios continúan manejando su inventario y registro de ventas de manera manual o a través de planillas de cálculo básicas. Esta falta de sistematización trae consigo problemas recurrentes: pérdida de datos, errores humanos al calcular totales, imposibilidad de saber con certeza qué productos están próximos a agotarse, y dificultad para analizar los ingresos reales al final del mes. El problema actual radica en la desorganización que se genera por el volumen y la rapidez de las transacciones en este tipo de comercios. El presente proyecto pretende solucionar esta problemática introduciendo una herramienta digital local que centralice la información y automatice el control de ingresos y egresos de mercadería.

Descripción General

Se pretende desarrollar un sistema de gestión y facturación de uso interno (modo local) para el quiosco. El software contará con un módulo de inventario para dar de alta, baja y modificación de productos (asignando códigos, categorías, precios y cantidades). Contará también con un módulo de caja o ventas, donde el empleado podrá cargar los productos solicitados por el cliente, calcular el monto total y, al confirmar la transacción, descontar automáticamente las unidades del inventario. Adicionalmente, el sistema ofrecerá alertas de bajo stock y un panel de reportes de ventas diarios y mensuales.

Justificación

Se decidió avanzar con este proyecto en lugar de otras alternativas porque un sistema de gestión de quiosco resuelve una necesidad sumamente común y real en el mercado. Es un tipo de negocio muy expandido, y el entendimiento de sus operaciones es familiar y claro. Implementar este sistema es altamente viable y factible, ya que garantiza un impacto inmediato en la organización del local, reduciendo pérdidas económicas por mal control de stock y agilizando la atención al cliente.

Objetivos del proyecto:

Objetivos Generales

Desarrollar un sistema de información que permita mejorar la administración y el control operativo de un quiosco, facilitando las tareas diarias como la carga de productos, el registro de ventas y el control automático del stock.

Objetivos Específicos

- Registrar, actualizar y eliminar productos de manera eficiente.
- Automatizar el control y descuento de stock con cada venta.
- Facilitar y agilizar el registro de ventas por parte de los empleados.
- Generar alertas cuando el stock de un producto llegue al límite mínimo.
- Generar reportes simples del historial de ventas e ingresos (diarios y mensuales).

Límites del Sistema

- **Qué incluye:** Registro completo de productos (nombre, precio, cantidad, categoría), control de stock automático, registro de ventas diarias, consulta de productos, y reportes básicos de ingresos.

- **Qué NO incluye:** Facturación electrónica vinculada a AFIP u otros entes gubernamentales, procesamiento de pagos con tarjetas/medios digitales integrados en el sistema, acceso online/remoto (funciona estrictamente de manera local), ni aplicaciones móviles (App).

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales:

- RF01: El sistema debe permitir registrar nuevos productos. **[Obligatorio]**
- RF02: El sistema debe permitir editar la información de los productos (precio, stock, categoría). **[Obligatorio]**
- RF03: El sistema debe permitir eliminar productos del sistema. **[Importante]**
- RF04: El sistema debe mostrar un listado completo de productos disponibles y permitir búsqueda por nombre o código. **[Importante]**
- RF05: El sistema debe permitir al empleado registrar una venta, seleccionando múltiples productos. **[Obligatorio]**
- RF06: El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta. **[Obligatorio]**
- RF07: El sistema debe descontar automáticamente el stock al confirmar una venta. **[Obligatorio]**
- RF08: El sistema debe alertar al empleado cuando el stock de un producto sea bajo. **[Opcional]**
- RF09: El sistema debe permitir cancelar una venta antes de confirmarla. **[Importante]**
- RF10: El sistema debe generar un historial de ventas, visualizar el detalle de cada una y generar reportes de ingresos diarios/mensuales. **[Importante]**

Requerimientos No Funcionales:

- RNF01: El sistema debe ser simple, rápido y fácil de usar, sin requerir capacitación avanzada. **[Importante]**
- RNF02: El procesamiento de ventas debe demorar menos de 2 segundos para no demorar la atención. **[Opcional]**
- RNF03: Restricción de acceso mediante usuario y contraseña. **[Obligatorio]**
- RNF04: Funcionamiento correcto en modo local (sin conexión a internet). **[Obligatorio]**

Casos de Uso:

Actor:

Empleado

Es el usuario principal del sistema. Realiza todas las operaciones relacionadas con productos y ventas.

Casos de Uso

- Registrar producto
- Modificar producto
- Eliminar producto
- Consultar productos
- Registrar venta
- Consultar ventas
- Generar reportes
- Controlar stock

Caso de Uso 1: Registrar Venta

Nombre

Registrar Venta

Actor Principal

Empleado

Descripción

Permite registrar una venta y actualizar automáticamente el stock.

Flujo Básico

1. El empleado inicia una venta.
2. Selecciona los productos vendidos.
3. El sistema calcula el total.
4. El empleado confirma la venta.
5. El sistema registra la venta.
6. El sistema descuenta el stock.
7. El sistema muestra un mensaje de éxito.

Flujo Alternativo

- 3A. No hay stock suficiente.
    - El sistema informa la falta de stock.
    - La venta no puede completarse.

Caso de Uso 2: Registrar Producto

Nombre:

Registrar Producto

Actor Principal:

Empleado

Descripción:

Permite agregar un nuevo producto al sistema.

Flujo Básico:

1. El empleado selecciona "Registrar Producto".
2. Ingresa nombre, precio y stock.
3. El sistema valida los datos.
4. El sistema guarda el producto.
5. El sistema confirma el registro.

Flujo Alternativo:

- 3A. Algún dato es incorrecto o está vacío.
    - El sistema muestra un mensaje de error.
    - El usuario corrige la información.

Caso de Uso 3: Eliminar producto

Nombre:

Eliminar producto

Actor Principal:

Empleado

Descripción:

Permite eliminar un producto del inventario cuando ya no se comercializa o fue cargado por error.

Flujo Básico:

1. El empleado entra en el inventario.
2. Busca el producto.
3. Selecciona el producto.
4. El sistema solicita confirmación.
5. El empleado confirma la operación.
6. El sistema elimina el producto del inventario.

Flujo Alternativo:

- 3A. El empleado cancela la operación.
    - El usuario selecciona "Cancelar".
    - El sistema mantiene el producto en el inventario.
    - El proceso finaliza.

Estudio de Factibilidad

Viabilidad Técnica:

- **Tecnologías:** Se utilizará MySQL para el almacenamiento de datos y Python para el desarrollo lógico e interfaz del sistema. Son tecnologías adecuadas por ser estables, gratuitas y eficientes para guardar y organizar información transaccional.
- **Infraestructura:** Una computadora básica de escritorio o notebook es suficiente para soportar el sistema, ya que funciona en modo local y su consumo de recursos es mínimo.
- **Complejidad:** Media. La lógica principal radica en el correcto diseño de la base de datos relacional y el descuento atómico de stock. No requiere integración con APIs externas.

Viabilidad Operativa:

- **Usuarios:** Dueño y empleados del quiosco. Poseen conocimientos básicos de informática, por lo que la interfaz gráfica debe ser altamente intuitiva.
- **Impacto:** El sistema reemplaza el control manual por uno digital. Si bien requerirá una pequeña capacitación inicial y podría generar una leve resistencia al cambio por costumbre, a corto plazo mejora drásticamente los tiempos de atención y reduce los errores, facilitando el trabajo diario.

Viabilidad Económica:

- **Beneficios:** Reducción de pérdidas por mercadería no contabilizada o mal cobrada. Mayor agilidad en caja, permitiendo atender a más clientes. Disminución de errores humanos.

Cronograma (Diagrama Gantt)

El desarrollo del proyecto está planificado para completarse en 6 semanas, con los siguientes hitos temporales

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Investigación del problema	✓					
Entrevistas con los empleados	✓	✓				
Análisis de requerimientos		✓	✓			
Diseño del sistema			✓	✓		
Creación de base de datos			✓	✓		
Programación del sistema				✓	✓	✓
Pruebas y corrección					✓	✓
Documentación					✓	✓
Presentación final						✓

Diagrama de Casos de Uso (UML)



Presupuesto

Al no existir montos exactos definidos en esta etapa, se detalla la estructura de costos tangibles a contemplar para la implementación del proyecto:

Costos Fijos (Inversión Inicial):

- Hardware: Adquisición o reacondicionamiento de computadora/notebook para el local.
- Periféricos: Lector de código de barras (opcional pero recomendado para agilizar), teclado, mouse.
- Desarrollo: Horas de trabajo dedicadas a la programación y diseño de la base de datos.
- Capacitación: Horas dedicadas a instruir al personal en el uso del sistema.

Costos Variables (Mantenimiento Operativo):

- Energía eléctrica derivada del uso continuo del equipo informático.
- Soporte técnico o mantenimiento correctivo ante eventuales fallas de hardware.
- Posibles actualizaciones futuras de software a medida que el quiosco crezca.

Reglas de Negocio

- **RN01 - Stock Mínimo:** El sistema no debe permitir confirmar una venta si la cantidad solicitada de un producto es mayor al stock disponible en la base de datos.
- **RN02 - Alerta de Reposición:** Si el stock de un producto llega a 5 unidades o menos, el sistema debe resaltarlo visualmente para alertar sobre la necesidad de compra a proveedores.
- **RN03 - Integridad de Precios:** Los precios no pueden ser números negativos ni iguales a cero.
- **RN04 - Eliminación de Productos:** No se puede eliminar un producto si este pertenece a una venta ya registrada en el historial (se recomienda desactivación lógica en lugar de borrado físico).

Conclusión

La implementación de este Sistema de Gestión para un Quiosco demuestra cómo una solución de software de complejidad media puede generar un impacto sumamente positivo en la administración de un pequeño comercio. Al migrar del papel o cálculos mentales a una base de datos MySQL estructurada y una interfaz en Python, el negocio no solo gana rapidez en la atención de la caja, sino que asegura la fidelidad de su inventario. El control de stock automático y las alertas tempranas evitan los quiebres de mercadería (no tener qué vender) y las mermas desconocidas. A su vez, los reportes brindan al dueño una visión clara de los ingresos, lo cual es vital para la toma de decisiones financieras, cumpliendo con éxito todos los objetivos propuestos en las etapas iniciales del análisis.